

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Disciplina: Inteligência Artificial

Prof. Gabriel Pereira de Oliveira

Lista de Exercícios #7 – Redes Neurais Convolucionais e Técnicas de Agrupamento

Valor: 4 pontos

Esta lista de exercícios é baseada nos assuntos discutidos em aula e no conteúdo dos seguintes slides disponibilizados no CANVAS:

- 18 - Redes Neurais Convolucionais (CNNs)
- 19 - Técnicas de Agrupamento

Orientações gerais:

- A entrega deverá ser realizada em um arquivo em formato PDF na respectiva tarefa do CANVAS.
- Todos os cálculos devem estar indicados na solução.

Questão 01. Sobre os principais conceitos de redes neurais convolucionais (CNNs), responda:

1. Cite e explique os principais problemas de se usar uma rede MLP (totalmente conectada) para classificar imagens.
2. Descreva, na ordem correta, as quatro etapas principais da arquitetura de uma CNN e diga qual é a função de cada uma.
3. O que é um kernel (filtro) na etapa de convolução e o que é o feature map (mapa de características)? Por que diferentes kernels produzem resultados diferentes?
4. Explique a diferença entre *max pooling* e *average pooling*. Considere a seguinte região 2×2 de um *feature map* e calcule o resultado para cada tipo de *pooling*:

29	15
0	100

5. Qual é a função da etapa de *flattening* dentro da CNN? Por que ela é necessária antes da rede densa?
-

Questão 02. Em relação às técnicas de agrupamento vistas em sala, responda:

1. O objetivo do agrupamento é organizar os dados em grupos. Descreva, com suas palavras, as duas propriedades que um bom agrupamento deve satisfazer em relação à similaridade dos objetos (dentro e entre grupos).

2. Um mesmo conjunto de objetos pode ser agrupado de maneiras diferentes dependendo do critério escolhido (lembre-se do exemplo dos animais: "com bico / sem bico", "água / terra", etc.). O que isso revela sobre a natureza do problema de agrupamento? Existe uma única resposta "correta"? Por quê?
 3. Cite pelo menos três limitações do algoritmo K-Means e, para cada uma delas, indique uma estratégia ou técnica para contorná-la.
 4. O Sum of Squared Error (SSE) é uma métrica de qualidade de agrupamento. Explique o que ele mede e por que não faz sentido escolher o número de grupos k simplesmente buscando o menor SSE possível. Como o Método do Cotovelo (*Elbow Method*) ajuda nessa decisão?
 5. O Silhouette Index de um ponto pode variar entre -1 e 1. Interprete o significado de um valor próximo de 1, próximo de 0 e próximo de -1. Como obtemos um índice único para avaliar o agrupamento como um todo?
-

Questão 03. Uma plataforma de streaming coletou as avaliações (notas de 1 a 5) que seis usuários deram a quatro filmes. O objetivo é agrupar os usuários em dois grupos de gosto semelhante, e as avaliações de cada usuário, na ordem (Filme 1, Filme 2, Filme 3, Filme 4), são:

- **Usuário 1:** (5, 3, 1, 1)
- **Usuário 2:** (3, 1, 5, 3)
- **Usuário 3:** (2, 1, 5, 3)
- **Usuário 4:** (4, 3, 4, 2)
- **Usuário 5:** (5, 5, 3, 1)
- **Usuário 6:** (3, 1, 5, 3)

Faça este agrupamento usando o algoritmo K-Means com distância euclidiana. Mostre o passo a passo das **duas primeiras iterações** do algoritmo. Considere como centroides iniciais:

- Centroide 1 (C1): (5, 3, 1, 1)
 - Centroide 2 (C2): (3, 1, 5, 3)
-